

Tutorial de Estructuración en ConT_EXt

Organiza tu documento como un profesional

Una guía paso a paso para dominar
el seccionamiento en ConT_EXt

Contenido

1.1	¿Qué vamos a lograr?	2
1.2	¿Qué necesitas?	2
2.1	Código inicial	2
2.2	¿Qué está pasando?	3
3.1	Código con entornos	3
3.2	Ventaja clave	4
3.3	Equivalencias entre comandos y entornos	4
4.1	Título alternativo para la tabla de contenidos (list)	5
4.1.1	Código	5
4.2	Título para marcadores PDF (bookmark)	5
4.2.1	Código	5
4.3	Título para encabezados (marking)	6
4.3.1	Código	6
5.1	Definir un conjunto de conversiones	7
5.1.1	Código completo	7
5.1.2	Explicación de la definición	8
5.2	Lista de abreviaturas para conversiones	8
5.3	Cambiar el inicio de la numeración	8
5.3.1	Código	9
6.1	Cambiar el estilo de la fuente	9
6.1.1	style= para todo el título	9
6.1.2	textstyle= y numberstyle=	9
6.2	Valores comunes para style=	10
7.1	Para seguir explorando por tu cuenta	11
1	Fundamentos del sistema	12
1.1	Estructura jerárquica	12
	Numeración compuesta	12
	Detalle fino	12
1.2	Personalización de títulos	12
	Marcas de encabezado	12

2	Configuración avanzada	13
2.1	Numeración personalizada	13
	Prefijos de nivel	13
2.2	Control del inicio de numeración	13
3	Referencia rápida	14
3.1	Comandos clave	14
3.2	Flujo de trabajo	14
	Para seguir explorando por tu cuenta	15
	Opciones para <code>\startchapter</code> y similares	15

1 Introducción

En este tutorial aprenderás a usar las herramientas de seccionamiento de ConT_EXt para organizar un documento de principio a fin. Empezaremos desde cero y construiremos un documento con capítulos, secciones y subsecciones, entendiendo cómo controlar su apariencia, numeración y comportamiento.

1.1 ¿Qué vamos a lograr?

Al completar este tutorial sabrás:

- Crear una estructura jerárquica básica con comandos y entornos.
- Personalizar los títulos con opciones para la tabla de contenidos, marcadores PDF y encabezados.
- Cambiar el estilo de numeración a letras, números romanos o griegos.
- Modificar la apariencia de los títulos (fuente, tamaño, etc.).
- Controlar el inicio de la numeración de secciones.

1.2 ¿Qué necesitas?

- Una instalación funcional de ConT_EXt (contextgarden.net).
- Un editor de texto.
- Ganas de aprender haciendo.

2 Paso 1: Nuestro primer documento con secciones

Vamos a empezar creando un documento simple con los elementos de seccionamiento básicos. Esto nos dará una base para experimentar.

2.1 Código inicial

Abre tu editor de texto y crea un archivo llamado `estructura.tex`. Copia y pega el siguiente código:

```
\setuppapersize[A5]
```

```

\setuphead[chapter][page=no]

\starttext
\chapter{Título del Capítulo}
\section{Título de la Sección}
\subsection{Título de la Subsección}
\subsubsection{Título de la Sub-subsección}
\subsubsubsection{Título de la Sub-sub-subsección}
\subsubsubsubsection{Título de la Sub-sub-sub-subsección}
\stoptext

```

Compila el archivo con `context estructura.tex`.

Observación. La línea `\setuphead[chapter][page=no]` evita que el capítulo comience en una página nueva.

Resultado. Aparecen varios títulos numerados: «1 Título del Capítulo», «1.1 Título de la Sección», «1.1.1 Título de la Subsección», y así sucesivamente. Cada nivel de seccionamiento tiene su propio estilo de numeración.

2.2 ¿Qué está pasando?

Hemos usado los comandos clásicos de seccionamiento de ConT_EXt. `\chapter`, `\section`, `\subsection`, etc., crean una jerarquía. Cada uno incrementa su propio contador.

Nota. Existen versiones no numeradas: `\title`, `\subject`, `\subsubject`, `\subsubsubject`. Estas no crean un número ni aparecen en la tabla de contenido por defecto. Las veremos más adelante.

3 Paso 2: Usar entornos (start... stop...)

ConT_EXt MKIV introdujo una forma más moderna y flexible de estructurar documentos usando entornos. Esta es la forma recomendada para documentos complejos, especialmente si trabajas con XML, EPUB o PDF con marcadores.

3.1 Código con entornos

Reemplaza el contenido de `estructura.tex` con:

```

\setuppapersize[A5]
\setuphead[chapter][page=no]

```

```

\starttext
\startchapter[title={Título del Capítulo}]
  \startsection[title={Título de la Sección}]
    \startsubsection[title={Título de la Subsección}]
      \startsubsubsection[title={Título de la Sub-subsección}]
        \startsubsubsubsection[title={Título de la Sub-sub-subsección}]
          \startsubsubsubsubsection[title={Título de la Sub-sub-sub-subsección}]
            \stopsubsubsubsubsection
          \stopsubsubsubsection
        \stopsubsubsubsection
      \stopsubsection
    \stopsection
  \stopchapter
\stoptext

```

Compila de nuevo.

Observación. La estructura es la misma, pero ahora usamos `\startchapter ... \stopchapter`, `\startsection ... \stopsection`, etc.

Resultado. Obtienes exactamente el mismo documento que antes, pero con la ventaja de que los entornos pueden contener opciones más fácilmente y son más robustos para la generación de otros formatos.

3.2 Ventaja clave

Los entornos son especialmente útiles porque te permiten pasar opciones directamente a la cabecera del entorno, como veremos ahora.

3.3 Equivalencias entre comandos y entornos

Comando tradicional	Entorno
<code>\part</code>	<code>\startpart ... \stoppart</code>
<code>\chapter</code>	<code>\startchapter ... \stopchapter</code>
<code>\section</code>	<code>\startsection ... \stopsection</code>
<code>\subsection</code>	<code>\startsubsection ... \stopsubsection</code>
<code>\subsubsection</code>	<code>\startsubsubsection ... \stopsubsubsection</code>
<code>\title</code>	<code>\starttitle ... \stoptitle</code>
<code>\subject</code>	<code>\startsubject ... \stopsubject</code>

Tabla 1 Equivalencias entre comandos y entornos

4 Paso 3: Personalizar títulos con opciones

Una de las grandes ventajas de los entornos es que puedes añadir opciones en el primer par de corchetes. Vamos a ver las más importantes.

4.1 Título alternativo para la tabla de contenidos (list)

Imagina que tu título es muy largo. Puedes definir uno más corto para la tabla de contenidos.

4.1.1 Código

```
\setuppapersize[A5]
\setuphead[chapter][page=no]

\starttext
\startchapter[
  title={Un Título de Capítulo Muy Largo y Detallado},
  list={Título Corto}
]
  \startsection[title={Sección Principal}]
  \stopsection
\stopchapter
\stoptext
```

Observación. Hemos añadido `list=\{Título Corto\}`.

Resultado. En el documento, el título se muestra completo, pero si generas una tabla de contenidos (con `\completecontent`), aparecerá el título abreviado.

4.2 Título para marcadores PDF (bookmark)

Si tu documento se convierte a PDF, los marcadores son esenciales para la navegación. Puedes personalizar el texto que aparece en ellos.

4.2.1 Código

```
\setuppapersize[A5]
\setuphead[chapter][page=no]

\starttext
\startchapter[
  title={El Capítulo 5: La Teoría de la Relatividad},
```

```

\bookmark={Relatividad}
]
\startsection[title={Principios_Básicos}]
\stopsection
\stopchapter
\stoptext

```

Observación. El marcador PDF mostrará «Relatividad» en lugar de todo el título.

Resultado. En tu visor de PDF, el marcador del capítulo será el texto que pusiste en `bookmark=`.

4.3 Título para encabezados (marking)

Si quieres que los encabezados de página tengan un texto diferente al título principal (por ejemplo, más corto), usa `marking=`.

4.3.1 Código

```

\definepapersize[emc][width=20cm,height=10cm]
\setuppapersize[emc][emc]
\setuplayout[backspace=2cm,topspace=1cm,
width=15cm,header=2cm,footer=2cm,
headerdistance=0.5cm,footerdistance=0.5cm]
\setuppagenumbering[alternative=doublesided]
\setuppagenumbering[location=]
\setupheadertexts[chapter]

\starttext
\startchapter[
\title={El_Título_del_Capítulo_que_Aparece_en_el_Texto},
\marking={Título_para_Encabezado}
]
\input_tufte
\stopchapter
\stoptext

```

Observación. `\setupheadertexts[chapter]` le dice a ConT_EXt que use el valor de `marking` en el encabezado.

Resultado. El encabezado de las páginas mostrará «Título para Encabezado» en lugar del título completo.

Nota. Cada vez que uses = en una opción, no dejes espacios alrededor: `title=\{...\}` y no `title = \{...\}`.

5 Paso 4: Control de la numeración y conversiones

Por defecto, los capítulos se numeran con números arábigos (1, 2, 3...). Con $\text{\TeX}$ t te permite cambiar esto fácilmente a letras, números romanos, etc.

5.1 Definir un conjunto de conversiones

Primero, definimos un conjunto de reglas de conversión con `\definestructureconversionset`.

5.1.1 Código completo

```
\setuppapersize[A5]
\usetypescript[palatino]
\setupbodyfont[palatino,10pt]

% Definimos un conjunto de conversiones llamado 'miEstilo'
\definestructureconversionset[miEstilo][,A,KR,,g][n]

% Aplicamos el conjunto a los niveles que nos interesan
\setuphead[chapter,section,subsection,subsubsection][sectionconversionset=miEstilo]
\setuphead[chapter][page=no]

\starttext
\startchapter[title={Capítulo}]
  \startsection[title={Sección}]
    \startsubsection[title={Subsección}]
      \startsubsubsection[title={Sub-subsección}]
        \startsubsubsubsection[title={Sub-sub-subsección}]
          \stopsubsubsubsection
        \stopsubsubsection
      \stopsubsection
    \stopsection
  \stopchapter
\stoptext
```

5.1.2 Explicación de la definición

$[, A, KR, , g][n]$

- **Posición 1 (part):** vacío (no se usa).
- **Posición 2 (chapter):** A = letras mayúsculas (A, B, C...).
- **Posición 3 (section):** KR = números romanos en pequeña capital.
- **Posición 4 (subsection):** vacío (usa el valor por defecto).
- **Posición 5 (subsubsection):** vacío (usa el valor por defecto).
- **Posición 6 (subsubsubsection):** g = letras griegas minúsculas.
- **Último corchete:** [n] = conversión por defecto (números).

Resultado. El capítulo se numera como «A. Capítulo», «B. Capítulo», etc. La sección se numera como «I.1», «II.1», etc. La subsección y sub-subsección usan números normales. La sub-sub-subsección usa letras griegas.

5.2 Lista de abreviaturas para conversiones

Abreviatura	Significado
a	Letras minúsculas (a, b, c...)
A	Letras mayúsculas (A, B, C...)
AK o KA	Letras en pequeña capital
n o N	Números (1, 2, 3...)
m, o o O	Números en estilo medieval
i o r	Números romanos minúsculas (i, ii, iii...)
I o R	Números romanos mayúsculas (I, II, III...)
KR o RK	Números romanos en pequeña capital
g	Letras griegas minúsculas (α , β , γ ...)
G	Letras griegas mayúsculas
or	Romanos estilo medieval

Tabla 2 Abreviaturas para conversiones de numeración

Nota. Para usar letras griegas, asegúrate de que la fuente las soporte. En el ejemplo usamos Palatino para las minúsculas.

5.3 Cambiar el inicio de la numeración

Si necesitas que una sección comience a numerarse desde un número específico, usa `\setuphead-number`.

5.3.1 Código

```
\starttext
\section{Primera sección} % Se numera como 1
\setupheadnumber[section][+4] % Sumamos 4 al contador actual
\section{¿Qué número tiene?} % Se numera como 6 (1+4+1)
\setupheadnumber[section][-5] % Restamos 5
\section{¿Y ahora?} % Se numera como 2 (6-5+1)
\setupheadnumber[section][41] % Fijamos el contador a 41
\section{Cuarenta y dos} % Se numera como 42 (41+1)
\stoptext
```

Observación. `\setupheadnumber` modifica el contador *antes de que el siguiente `\section` lo incremente.*

Resultado. Obtienes los números de sección indicados: 1, 6, 2 y 42.

6 Paso 5: Modificar la apariencia de los títulos

Usamos `\setuphead` para controlar el estilo de los títulos. Vamos a cambiar su fuente y posición.

6.1 Cambiar el estilo de la fuente

Puedes cambiar el estilo de la fuente del título completo, o solo del número o del texto por separado.

6.1.1 `style=` para todo el título

```
\setuphead[subsection][style=slanted]
\starttext
\startsection[title={Sección}]
  \startsubsection[title={Subsección}]
  \stopsubsection
\stopsection
\stoptext
```

Resultado. El título de la subsección aparecerá en cursiva (slanted). Este cambio afecta a todos los niveles inferiores.

6.1.2 `textstyle=` y `numberstyle=`

```
\setuphead[subsection][textstyle=\sl, numberstyle=\tfc]
```

```

\starttext
\startsection[title={Sección}]
  \startsubsection[title={Subsección}]
  \stopsubsection
\stopsection
\stoptext

```

Observación. `textstyle` y `numberstyle` solo aceptan comandos de fuente (ej: `\sl`, `\bf`, `\tfc`), no palabras clave como `bold`.

Resultado. El texto de la subsección estará en cursiva y el número en un tamaño de fuente más grande.

6.2 Valores comunes para `style=`

- `normal`: estilo normal
- `bold`: negrita
- `slanted`: cursiva
- `boldslanted`: negrita cursiva
- `type`: monoespaciado
- `cap`: versalitas (small caps)
- `small`: tamaño pequeño

Nota. También puedes usar comandos como `\tfx`, `\em`, etc., dentro de `style`.

7 Paso 6: Resumen y próximos pasos

¡Felicidades! Has completado el tutorial. Has aprendido a:

1. **Crear una estructura jerárquica básica** con comandos y entornos.
2. **Personalizar los títulos** con opciones como `list=`, `bookmark=` y `marking=`.
3. **Cambiar el estilo de numeración** usando `\definestructureconversionset`.
4. **Modificar la apariencia de los títulos** con `\setuphead`.
5. **Controlar el inicio de la numeración** con `\setupheadnumber`.

Ahora tienes el control total sobre la estructura de tus documentos. Esta configuración que has aprendido es la base para cualquier documento serio en ConT_EXt.

7.1 Para seguir explorando por tu cuenta

- **Crear tu propio conjunto de conversiones:** prueba diferentes combinaciones de `[A, i, KR, g]`.
- **Añadir una tabla de contenidos:** investiga el comando `\completecontent`.
- **Jugar con `\setuphead`:** cambia colores, alineación o añade texto antes del número.
- **Crear un documento con partes:** añade `\startpart` y `\stoppart` para agrupar capítulos.

Observación. Has aprendido haciendo. Has visto resultados concretos en cada paso y has completado el objetivo: tener un documento estructurado profesionalmente. La confianza que has ganado te permite ahora experimentar y personalizar estos conceptos para tus propios proyectos.

8 Ejercicio

Reproduce y mejora el siguiente manual:

Manual técnico

- 1 Fundamentos del sistema 12
 - 1.1 Estructura jerárquica 12
 - 1.2 Personalización de títulos 12
- 2 Configuración avanzada 13
 - 2.1 Numeración personalizada 13
 - 2.2 Control del inicio de numeración 13
- 3 Referencia rápida 14
 - 3.1 Comandos clave 14
 - 3.2 Flujo de trabajo 14

1 Fundamentos del sistema

Este capítulo introduce los conceptos básicos del sistema. Como hemos fijado el contador de capítulos en 5, este capítulo aparece numerado como ‘5’ en lugar de ‘1’.

1.1 Estructura jerárquica

ConTeXt maneja cuatro niveles estándar: `chapter`, `section`, `subsection` y `subsubsection`. Además, aquí hemos definido un nivel propio llamado `observacion`.

Numeración compuesta

La numeración de la sección incluye el número del capítulo, como ‘5.1’. La subsección añade su propio nivel, como ‘5.1.1’.

Detalle fino

Los niveles más profundos siguen el mismo patrón.

Nota del autor

Este nivel no tiene número. Aparece en el índice y en los bookmarks del PDF, pero no en los encabezados de página.

1.2 Personalización de títulos

Cada nivel tiene su propio estilo, color y comportamiento. Los capítulos y secciones aparecen en los encabezados de página (`marking`), las subsecciones no.

Marcas de encabezado

La marca que aparece en el encabezado de página es el último capítulo o sección visto. Al cambiar de capítulo, la marca cambia automáticamente.

2 Configuración avanzada

Este es el segundo capítulo, numerado como ‘6’.

2.1 Numeración personalizada

El juego de conversiones `manual` que definimos convierte todos los niveles a números arábigos con prefijos jerárquicos.

Prefijos de nivel

Los prefijos hacen visible la estructura: ‘6.1.1’ se lee como capítulo 6, sección 1, subsección 1.

2.2 Control del inicio de numeración

El comando `\setupheadnumber[chapter][5]` fija el contador inicial del capítulo en 5. Si quisiéramos empezar en 1, bastaría con cambiar el valor.

3 Referencia rápida

Este capítulo es el '7', y sirve como resumen de los comandos usados en el documento.

3.1 Comandos clave

1. `\definehead` — define un nuevo nivel jerárquico.
2. `\definestructureconversionset` — define un juego de conversiones numéricas.
3. `\setuphead` — personaliza el aspecto y el comportamiento de un nivel.
4. `\setupheadnumber` — controla el inicio de la numeración.
5. `list=`, `bookmark=`, `marking=` — controlan la aparición en índice, bookmarks y encabezados.

3.2 Flujo de trabajo

La configuración se aplica en este orden:

1. Definir niveles propios con `\definehead`.
2. Definir juegos de conversión con `\definestructureconversionset`.
3. Aplicar conversiones con `\setupheadnumber`.
4. Personalizar apariencia con `\setuphead`.
5. Fijar el inicio con `\setupheadnumber`.

1 Paso 6: Resumen y próximos pasos

¡Felicidades! Has completado el tutorial. Has aprendido a:

1. **Crear una estructura jerárquica básica** con comandos y entornos.
2. **Personalizar los títulos** con opciones como `list=`, `bookmark=` y `marking=`.
3. **Cambiar el estilo de numeración** usando `\definestructureconversionset`.
4. **Modificar la apariencia de los títulos** con `\setuphead`.
5. **Controlar el inicio de la numeración** con `\setupheadnumber`.

Ahora tienes el control total sobre la estructura de tus documentos. Esta configuración que has aprendido es la base para cualquier documento serio en Con $\TeX$ t.

Para seguir explorando por tu cuenta

- **Crear tu propio conjunto de conversiones:** prueba diferentes combinaciones de [A, i, KR, g].
- **Añadir una tabla de contenidos:** investiga el comando `\completecontent`.
- **Jugar con \setuphead:** cambia colores, alineación o añade texto antes del número.
- **Crear un documento con partes:** añade `\startpart` y `\stoppart` para agrupar capítulos.

Observación. Has aprendido haciendo. Has visto resultados concretos en cada paso y has completado el objetivo: tener un documento estructurado profesionalmente. La confianza que has ganado te permite ahora experimentar y personalizar estos conceptos para tus propios proyectos.

2 Apéndice: Tabla de opciones de \setuphead

Opción	Valor típico	Descripción
<code>style</code>	<code>bold, slanted</code>	Estilo del título (número y texto)
<code>textstyle</code>	<code>\sl, \bf</code>	Estilo solo del texto
<code>numberstyle</code>	<code>\tfc, \em</code>	Estilo solo del número
<code>page</code>	<code>yes, no</code>	Si comienza en página nueva
<code>sectionconversionset</code>	<code>miEstilo</code>	Conjunto de conversiones de numeración

Tabla 1 Opciones principales de `\setuphead`

Opciones para \startchapter y similares

Opción	Valor típico	Descripción
title	\{Título\}	Título que aparece en el texto
list	\{Título corto\}	Título para la tabla de contenidos
bookmark	\{Marca\}	Título para marcadores PDF
marking	\{Texto\}	Título para encabezados de página
reference	\{clave\}	Clave para referencias cruzadas

Tabla 2 Opciones principales para entornos de seccionamiento